

01 / 교육 AI 과제 발굴 · 합성 공정 비교

검사 교육과 공정 자동화를 비교하는 AI 교육기획 데모

공고의 교육 분야 AI 과제 발굴 업무를 위해, 합성 작업자의 검사 역량과 교육 대안을 비교·검토하는 데모를 만들었습니다.



이 화면에서 보는 문제

합성 작업자 4명 중 검사 자격은 1명입니다. 자동화만 할 때와 검사 교육을 함께 할 때를 같은 주문 조건에서 비교합니다.

04 대안·구도·재생 조작

대안: 저장된 네 대안 결과 선택
구도: 공정 확대·전체 공장 전환
재생·시각: 공정의 진행 시점 확인

02 검사 역량

검사 자격은 1명→2명입니다.
교육 가정에 따른 변화를 검사대에서 봅니다.

03 비교 결과

기준 36.1개 → 결합 58.3개
같은 주문·8시간·10개 seed 평균입니다.

01 공정 흐름

컨베이어·AMR가 이동하는 위치를 봅니다.

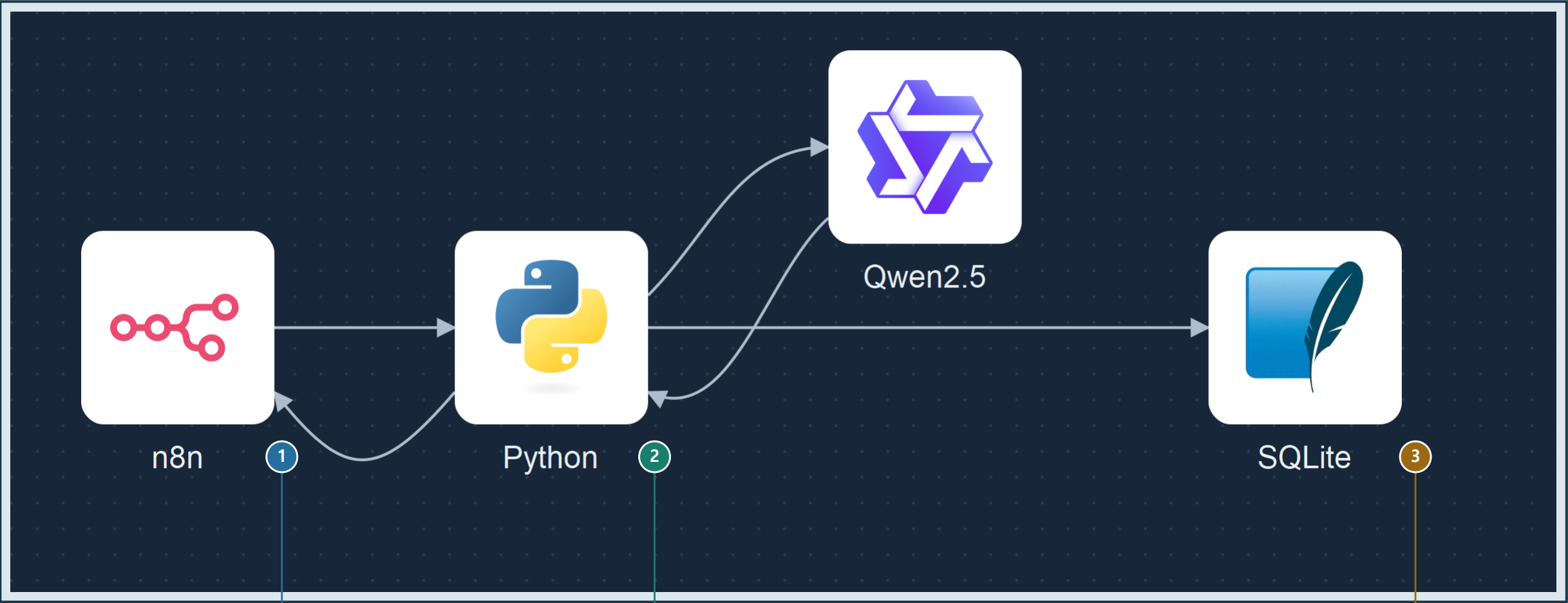
합성 작업자·개인 PoC입니다. 실제 직원·원익 내부 데이터가 아닙니다.
현장 비용·안전·교육 효과와 원익의 n8n 사용 여부는 미확인입니다.

출처: 공식 공고 / HR Data & AI

문제 배경: 원익로보틱스 공개 디지털트윈

Qwen은 선택하고, n8n은 승인을 기다립니다

공고의 LLM·생성형 AI·RPA 솔루션 도입·운영 업무를 위해, 실제 Qwen의 대안 선택·SimPy 비교와 n8n 승인 대기를 연결한 업무 흐름을 만들었습니다.



01 n8n · 실행과 대기

접수·분기·Wait 후 검토자의 결정으로 재개합니다.

02 Python · Qwen 연결과 계산

Qwen은 선택, SimPy는 수치를 계산합니다.

03 SQLite · 판단 기록

결정과 비교 근거를 남기고 승인 시 계획을 저장합니다.

실제 로컬 LLM 실행

Qwen2.5-1.5B-Instruct

CPU / float32 / revision 고정

실제 선택: combined

첫 실행 121.21초 / 후속 10.85초

측정 기록: 2026.10.07

AI와 계산의 경계

LLM은 사전에 정한 대안의 선호를 선택합니다.
공정 수치·비교 설명은 SimPy 계산값으로 작성하
며 설비 설정을 자유 생성하지 않습니다.

구현한 연결 구조 / 10개 n8n 노드
실제 Qwen 선택·SimPy 계산·SQLite 기록

n8n 공식 Wait 문서

확정 호출은 5회까지 재시도합니다. 이후 실패한 n8n 실행은 운영자가 원인을 해결하고 재시도해야 합니다.

교육 적격 후보 1명에게 사전교육 8시간 후 검사 자격이 생긴다는 가정입니다. 실제 교육 효과는 확인하지 않았습니다. 완료 기록은 재시작 후 조회하며, 승인 통신 실패는 같은 결정으로 재전송합니다.

03 / 실제 비교 결과와 검증

승인·거절·결측의 결과를 기록으로 확인합니다

공고의 데이터 수집·정제·데이터베이스화 업무를 위해, 합성 역량 입력을 검수하고 승인 근거를 SQLite에 남기는 흐름을 만들었습니다.



실제 승인 화면의 결과 영역 확대 / 원본 전체 화면 보존 · 기록 2026.10.07 / 재촬영 2026.10.08

완료 평균: 기준 36.1 / 로봇 36.9 / 교육 43.6 / 결합 58.3개 · 합성 공정 결과

01 계산 결과

동일 주문·8시간·10개 seed 평균을 비교합니다.

02 승인 후 저장

합성 교육 계획 1건 / 1명·8시간 가정입니다.

실제 n8n 2.42.3 실행 결과

경로	n8n	모델 호출	계획
승인	success	실제 Qwen	1건
거절	success	실제 Qwen	0건
검사 스킬 결측	success	미실행	0건

n8n success ≠ 업무 승인

결측 경로는 정상적으로 차단을 처리했습니다. 실행이 success여도 승인이나 교육 계획 생성으로 해석하지 않습니다.

검증 범위를 분리했습니다

실제 E2E: 3경로 / 실제 Qwen 2건
연결부 테스트: 21/21 통과
모델 선택 mock / SimPy는 실제 계산

중복은 추가 실행·계획 없음 / 상충 결정은 409
완료 기록은 재시작 후 유지 확인

03 결측은 차단

모델 호출과 계획 생성 없이 종료합니다.